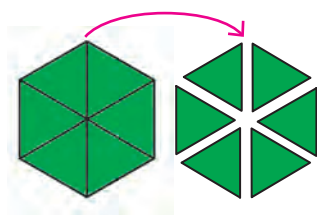
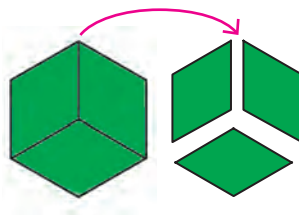
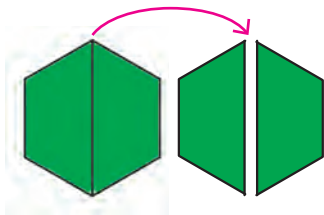


جمع و تفریق



فعالیت

۱- مانند شکل زیر با کاغذ رنگی ۳ شش ضلعی درست کنید. یکی از آنها را به دو قسمت مساوی، یکی را به سه قسمت مساوی و آخری را به شش قسمت مساوی تقسیم کنید. اکنون به کمک قطعه‌هایی که در اختیار دارید، جمع‌های زیر را با رسم شکل بسازید و حاصل را پیدا کنید.



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{4}{6} =$$

تفریق‌های مربوط به هر شکل را بنویسید و یک بار هم با قطعه‌هایی که در اختیار دارید نشان دهید.

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} =$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} =$$

$$\frac{2}{6} - \frac{4}{6} =$$

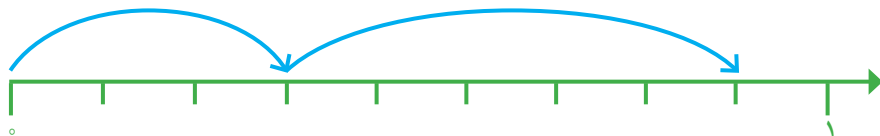
۲- برای هر شکل، عبارت جمع یا تفریق موردنظر را بنویسید و شکل را کامل کنید.

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} =$$

۳- حاصل جمع و تفریق‌ها را به کمک محور به دست آورید.

$$\frac{3}{9} + \frac{5}{9} =$$



$$\frac{6}{7} - \frac{3}{7} =$$

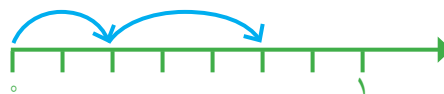
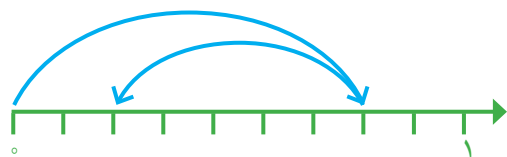
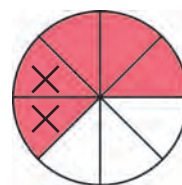
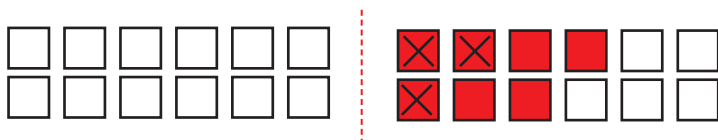
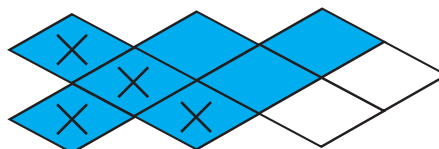




۱- مانند نمونه، برای هر شکل جمع یا تفریق بنویسید.



$$\frac{4}{14} + \frac{3}{14} =$$



۲- $\frac{1}{7}$ محصول یک کارخانه‌ی قند به استان گیلان و $\frac{2}{7}$ آن به استان مازندران حمل شد. چه کسری از محصول این کارخانه به این استان‌ها حمل شده است؟



۳- $\frac{4}{9}$ از تولیدات مرغداری باید به شهر حمل شود. $\frac{1}{9}$ از این تولیدات قبلاً حمل شده است. چه کسر دیگری باید به شهر حمل شود؟

۴- دانش‌آموزی جمع دو کسر را به صورت زیر نوشته است. با رسم شکل یا هر روش دیگر، اشتباه او را توضیح دهید.

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{12}$$

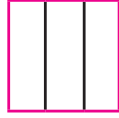
جواب درست را به دست آورید.

– حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید و روی شکل نشان دهید.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$$



$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} =$$



فعالیت

از مقایسه‌ی حاصل جمع کسرها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۲– به کمک شکل، حاصل تفریق‌های زیر را به دست آورید.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} =$$

$$\frac{2}{3} - \frac{2}{3} =$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4} =$$

از مقایسه‌ی حاصل تفریق‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۱– حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

$$\frac{7}{8} + \frac{1}{8} =$$

$$\frac{1}{10} + \frac{3}{10} =$$

$$\frac{2}{5} - \frac{1}{5} =$$

$$\frac{4}{5} - \frac{4}{5} =$$

$$\frac{9}{13} - \frac{5}{13} =$$

$$\frac{8}{14} - \frac{7}{14} =$$



کار در کلاس

۲– در جاهای خالی کسر مناسب بنویسید.

$$\frac{8}{15} - \frac{1}{15} =$$

$$\frac{4}{11} + \frac{5}{11} =$$

$$\frac{3}{8} + \frac{7}{8} =$$

$$\frac{10}{13} - \frac{8}{13} =$$

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{12} =$$

$$\frac{7}{8} - \frac{5}{8} =$$

۳– با نوشتن کسر در جاهای خالی، تساوی‌ها را کامل کنید. چند پاسخ مختلف برای این سؤال بنویسید.

$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = 1$$

$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = 1$$



۱- پروین $\frac{2}{7}$ دور یک رومیزی و زهرا $\frac{3}{7}$ آن را توردوزی کرده‌اند. آنها روی هم چه کسری از رومیزی را توردوزی کرده‌اند؟ چه کسری باقی مانده است؟

۲- احمد و محمود $\frac{5}{6}$ دیوار یک اتاق را رنگ کرده‌اند. $\frac{2}{6}$ از آن را احمد رنگ کرده است. چه کسری از دیوار اتاق را محمود رنگ کرده است؟ چه کسری باقی مانده است؟



۳- $\frac{11}{4}$ مزرعه‌ای را گندم و $\frac{7}{4}$ آن را جو کاشته‌اند. در چه کسری از این مزرعه گندم و جو کاشته شده است؟



چه کسری باقی مانده است؟

۴- $\frac{1}{3}$ شکل بریده شده نشان داده شده است. کل شکل از چند دایره تشکیل شده است؟



۵- حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} =$$

۶- دو عبارت جمع بنویسید که حاصل آن برابر یک واحد شود.

۷- دو عبارت تفریق بنویسید که حاصل آن برابر صفر شود.

۸- تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$$\frac{\quad}{5} + \frac{\quad}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{\quad}{5} - \frac{\quad}{5} = \frac{1}{5}$$



$$\frac{\quad}{5} + \frac{\quad}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{\quad}{5} - \frac{\quad}{5} = \frac{1}{5}$$



$$\frac{\quad}{5} + \frac{\quad}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{\quad}{5} - \frac{\quad}{5} = \frac{1}{5}$$

۹- برای هر کدام از عبارت‌های زیر یک مسئله بنویسید و آنها را حل کنید.

$$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} =$$

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{5} =$$